

ATIVIDADE DE RECUPERAÇÃO – 1ª SÉRIE

Prof.ª Larissa – 08/09 e 11/09 - 3º Período
Correção de Prova e Trigonometria

Trigonometria

- $\operatorname{sen} \alpha = \frac{c.o}{H}$
- $\cos \alpha = \frac{c.A}{H}$
- $\operatorname{tg} \alpha = \frac{c.o}{c.A}$
- Se $\alpha + \beta = 90^\circ$, então,
 $\operatorname{sen} \alpha = \cos \beta$ e $\cos \alpha = \operatorname{sen} \beta$
- $\operatorname{sen} \alpha = \operatorname{sen} (180^\circ - \alpha)$
- $\cos \alpha = -\cos (180^\circ - \alpha)$

	30°	45°	60°
sen			
cos			
tg			

- 1) Considere o retângulo ABCD representado abaixo.

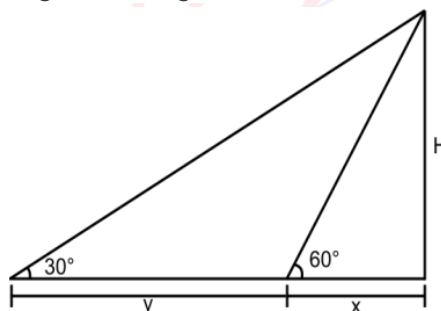


Algumas das medidas desse retângulo são as seguintes:

- $\operatorname{med}(AD) = 8\sqrt{3}$ cm
- $\operatorname{med}(BD) = 16$ cm

Qual é a medida do menor ângulo que o segmento BD forma com um dos lados do retângulo ABCD?

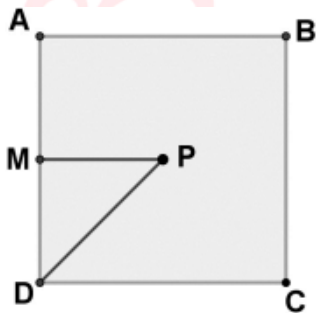
- 2) Em um triângulo retângulo, a soma das medidas de um cateto e da hipotenusa é igual a 5, e o ângulo oposto a um dos catetos mede 45° . A medida da hipotenusa desse triângulo é igual a:
- a) $10 - 5\sqrt{2}$
b) $10 + 5\sqrt{2}$
c) $20 - 5\sqrt{2}$
d) $20 + 5\sqrt{2}$
- 3) Em um triângulo retângulo, um dos ângulos agudos mede 30 graus e a hipotenusa é 10 cm. Qual é o dobro do comprimento do cateto oposto a esse ângulo?
- 4) Seja um prédio de altura $H = 20$ m, um pedestre enxerga um o alto do prédio com um ângulo de 60° graus, quantos metros a mais ele deve andar se afastando do prédio a fim de enxergar o topo com ângulo de 30° graus?



- 5) Um triângulo retângulo possui três ângulos internos, α , β e γ . Sabendo que $\beta = 45^\circ$, assim assinale a alternativa que apresenta o resultado da operação:
- $\operatorname{sen}(\alpha) \times \operatorname{sen}(\beta) \times \operatorname{sen}(\gamma)$**
- 6) O triângulo ABC, representado na figura, é isósceles e retângulo, e sua hipotenusa mede 24 cm. Sobre o lado BC desse triângulo está marcado o ponto P, de modo que o ângulo $\widehat{BAP}$ mede 30° . Qual é, em cm, a medida do segmento AP?

ATIVIDADE DE RECUPERAÇÃO – 1ª SÉRIE

- 7) A figura a seguir representa um quadrado ABCD de centro P, sendo M o ponto médio do lado AD. Sejam x e y, em metros, respectivamente, as distâncias de P até M, e de P até D. A razão x/y é igual ao seno do ângulo que mede:



- 8) a) $(\operatorname{sen} 30^\circ + \cos 60^\circ) \cdot (\operatorname{sen} 45^\circ - \cos 45^\circ)$
 b) $\frac{\operatorname{sen} 60^\circ \cdot \cos 30^\circ + \operatorname{sen} 30^\circ}{\cos 60^\circ - \operatorname{sen} 45^\circ}$
 c) $(\cos 120^\circ + \operatorname{sen} 135^\circ) \div (\cos 150^\circ - \operatorname{sen} 30^\circ)$
 d) $\frac{(\operatorname{sen} 45^\circ + \cos 45^\circ) \cdot \operatorname{sen} 60^\circ}{\cos 30^\circ - \operatorname{sen} 150^\circ}$
 e) $\frac{\cos 135^\circ + \operatorname{sen} 45^\circ}{\cos 45^\circ + \operatorname{sen} 135^\circ} \cdot \operatorname{sen} 60^\circ$

Gabarito

- 1) 30°
 2) A
 3) 10
 4) $\frac{40\sqrt{3}}{3}$
 5) 0,50
 6) $8\sqrt{6}$
 7) 45°

- 8) a) 0
 b) $\frac{5+5\sqrt{2}}{-2}$
 c) $\frac{(\sqrt{2}-1)(\sqrt{3}-1)}{2}$
 d) $\frac{3\sqrt{2}+\sqrt{6}}{2}$
 e) 0